2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：H システム統合工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページ目から 7 ページ目に印刷されており、8 ページ目は白紙です。白紙は下書きなどに使用してもかまいません。
・解答は答案用紙の所定欄に記入しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に受験番号を記入し、氏名は記入してはいけません。
・答案用紙の右端の欄は事務用であるので、何も記入してはいけません。
・答案用紙は切り離してはいけません。

H1.　卒業研究について

卒業研究（卒業研究に相当する科目）について以下の問いに答えなさい。

(1)　卒業研究に関連する重要なキーワードを 3 つ示し、それぞれに対応する基盤学問分野を示しなさい。ただし、基盤学問分野については必ず 2 つ以上の異なる分野を記載しなさい。
答案用紙の記載例にならってキーワードと基盤学問分野を記載すること。

(2)　(1)で示した 3 つのキーワードの定義を、それぞれ 100 字程度で説明しなさい。

(3)　卒業研究の内容について 300 字程度にまとめなさい。なお、(1)で示した 3 つのキーワードのすべてを一度は用い、キーワードに下線を引きなさい。

H2. 基礎学力確認問題

次の小問 H2(1)～H2(5)のすべてに解答しなさい。

H2(1) 機械力学・材料力学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 1(a)に示すように、体積の無視できる質量 m の質点が質量の無視できる糸（断面積 A、長さ L、降伏応力 σ_Y）によって天井から吊り下げられている。重力加速度は鉛直下向きに g であるとする。このとき以下の問いに答えなさい。

(1-1) 安全率を S としたとき、糸が降伏しないために必要な断面積 A の条件を求めなさい。

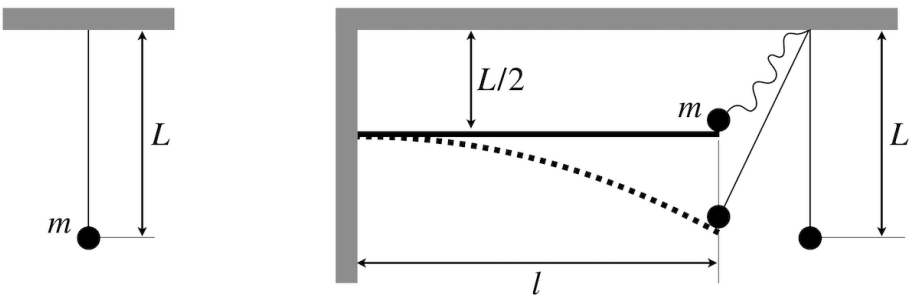
次に、図 1(b)のように天井から $L/2$ の位置に設置された片持ちはり（長さ l、ヤング率 E、断面 2 次モーメント I ）の先端に静かに同じ質点を載せたところ、質点ははりからすべり落ちることなくはりを鉛直下方に押し下げた。その結果、糸はちょうど伸びきり、はりは点線で示すようにたわみを生じて静止した。このとき以下の問いに答えなさい。

(1-2) 片持ちはりに生じたたわみ量を求めなさい。ただし、糸の張力は考えなくてよい。

次に、この状態から静かに片持ちはりを除去したところ、質点は単振り子運動を開始した。単振り子運動中の糸の張力を考える際には糸の伸縮は無視できるものとする。このとき以下の問いに答えなさい。

(1-3) 最下点における質点の速度を求めなさい。

(1-4) 質点の運動によって糸が降伏しないために必要な断面積 A の条件を求めなさい。安全率は S とする。



(a) (b)

図 1

H2(2) 熱流体工学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 2 に示すように、抵抗 R [Ω]の電熱ヒーターに電圧 V [V]を印加して厚さ L [m]、伝熱面積 A [m^2]、熱伝導率λ [W m^{-1} K^{-1}]の鉄板を加熱し、鉄板上に置いた容器の中の水を温める。ここで、容器底面の面積は鉄板の伝熱面積 A に比べて十分小さく、容器および容器中の水が鉄板の加熱に及ぼす影響は無視できるものとする。また、電熱ヒーターからの熱は全て鉄板に供給されるものとし、ふく射による熱損失は無視する。

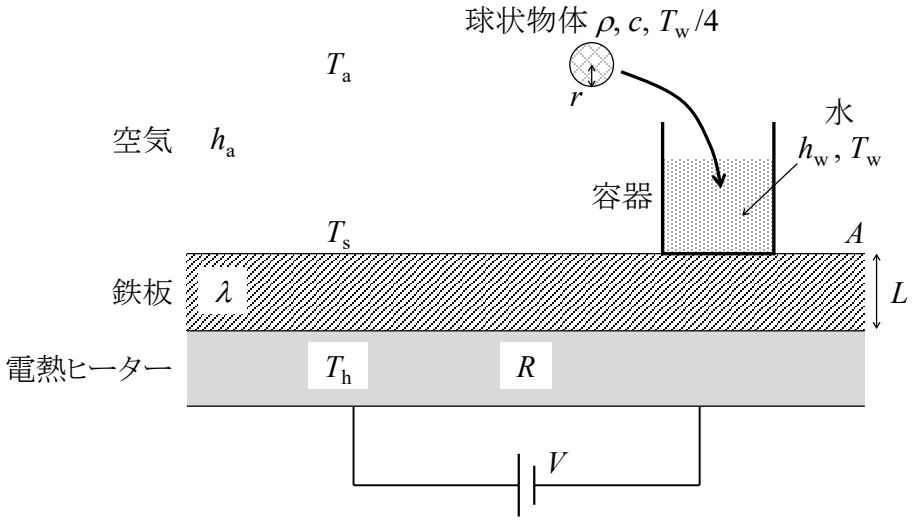


図 2

(2-1)　熱エネルギー輸送の 3 形態について、100 字程度の文章で説明しなさい。

(2-2)　気温 T_a [K]の環境で、定常状態において空気と接する表面の温度が T_s [K]となるように鉄板を加熱したい。このときのヒーターの温度 T_h [K]を T_s、T_a を用いて表しなさい。また、鉄板の加熱に対応する電気の等価回路を解答欄に図示し、説明しなさい。ここで、空気の熱伝達率を h_a [W m^{-2} K^{-1}]とする。

(2-3)　定常状態において水温は T_w [K]となった。次に、時刻 $t = 0$ において容器よりも十分小さい半径 r [m]、密度ρ [kg/m^3]、比熱 c [J kg^{-1} K^{-1}]、温度 T_w/4 [K]の球状物体を水中に入れた。時刻 t における球状物体の温度 T を求めなさい。ただし、容器中の水温は均一かつ T_w で一定に保たれており、球状物体内の温度は均一であるものとする。また、水の熱伝達率を h_w [W m^{-2} K^{-1}]、円周率をπとする。

(2-4)　球状物体の温度が T_w/4 [K]から T_w/2 [K]に上昇した。この過程においてヒーターが供給した熱量に対する球状物体の加熱に使われた熱量の比を求めなさい。

H2(3) ダイナミカルシステム

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 3 のフィードバック制御システムについて考える。ここで、r は目標値、y_1、y_2 は制御量、e は偏差量、d は外乱である。$C(s)$ は制御器、$G_1(s)$、$G_2(s)$ は制御対象、$Z(s)$ は外部環境、s はラプラス演算子である。以下の問いに答えなさい。

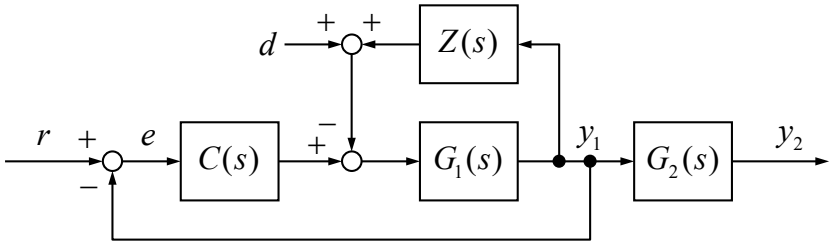


図 3

(3-1) 目標値 r から制御量 y_1 までの伝達関数、および外乱 d から制御量 y_1 までの伝達関数をそれぞれ求めなさい。

(3-2) 制御器、制御対象、外部環境が以下のように構成されている状況を考える。

$$C(s)=K_{\mathrm{P}},\quad G_1(s)=\frac{1}{s^2+Ds},\quad G_2(s)=1,\quad Z(s)=K$$

ただし、$K_{\mathrm{P}}>0$、$D>0$、$K>0$、$d=0$ である。ここで、フィードバック制御システムの安定性は保証されているものとする。

(i) 目標値 r を大きさ r_{s} のステップ入力とした際の制御量 y_2 の定常値を求めなさい。

(ii) 目標値 r を大きさ r_{s} のステップ入力とした際の偏差量の定常値が e_{s} となった。このときの K の値を求めなさい。

(3-3) 制御器、制御対象、外部環境が以下のように構成されている状況を考える。

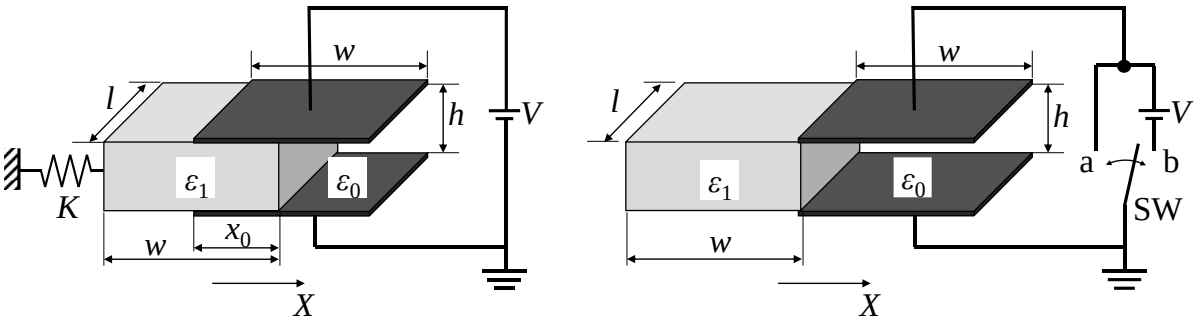
$$C(s)=K_{\mathrm{P}},\quad G_1(s)=\frac{1}{s^2},\quad G_2(s)=\frac{K_2}{s^2+K_2},\quad Z(s)=0$$

ただし、$K_2>K_{\mathrm{P}}>0$、$d=0$ である。このとき、目標値 r から制御量 y_2 までの伝達関数から極を求め、複素平面上に全て図示しなさい。

H2(4) 電磁気学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 4 (a) に示すように、辺の長さが l、w の導体極板二枚を平行に置いたコンデンサに、バネ定数 K のバネを接続した誘電体を x_0 の長さだけ挿入する。導体極板間距離は h、誘電体は辺の長さが l、w、h の直方体であり、誘電体は $0 \leq x_0 \leq 2w$ において導体極板間をなめらかに動けるものとする。また、導体極板には直流電圧源が接続されており、極板間の電位差 V を維持できる。なお、バネの伸びは、誘電体の挿入長さ $x_0 = 0$ のときにゼロとする。真空の誘電率を ε_0、誘電体の誘電率を ε_1、誘電体の質量を m として以下の問いに答えなさい。なお、摩擦や空気抵抗はないものとし、導体極板や誘電体の端での電界の乱れは無視できるものとする。



(a) (b)

図 4

(4-1) 誘電体が挿入される前（$x_0 = 0$ のとき）の状態における、コンデンサの静電容量を求めなさい。

(4-2) 誘電体挿入後、$0 < x_0 < w$ の区間におけるコンデンサの静電容量と導体極板に帯電した電荷を求めなさい。

(4-3) 誘電体を静かに動かしたところ、ある位置で電磁力とバネの復元力がつり合って誘電体が静止した。このときの誘電体の挿入長さ x_0 を求めなさい。

(4-4) 図 4 (b) のように、スイッチ SW を a 側に接続して誘電体を X の正方向に微小な長さだけ挿入して静止させた。その後、スイッチ SW を b 側に接続したところ、誘電体は導体極板間で X 方向に運動を始めた。挿入長さが $x_0 = w$ となった瞬間にスイッチ SW を a 側に接続したところ、誘電体は導体極板間から脱落するまで X 方向のみに運動した。この脱落時における誘電体の X 方向の速度を求めなさい。

H2(5) 電気回路

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 5 に示す直流電圧源に接続された回路において、時刻 $t=0$ においてスイッチ SW を a 側に接続し、時刻 $t=2$ s でスイッチ SW を矢印で示すように b 側に接続した。以下の問いに答えなさい。ただし、直流電圧源の電圧 E を 200 V、抵抗 R を 100 Ω、インダクタンス L を 100 H とする。

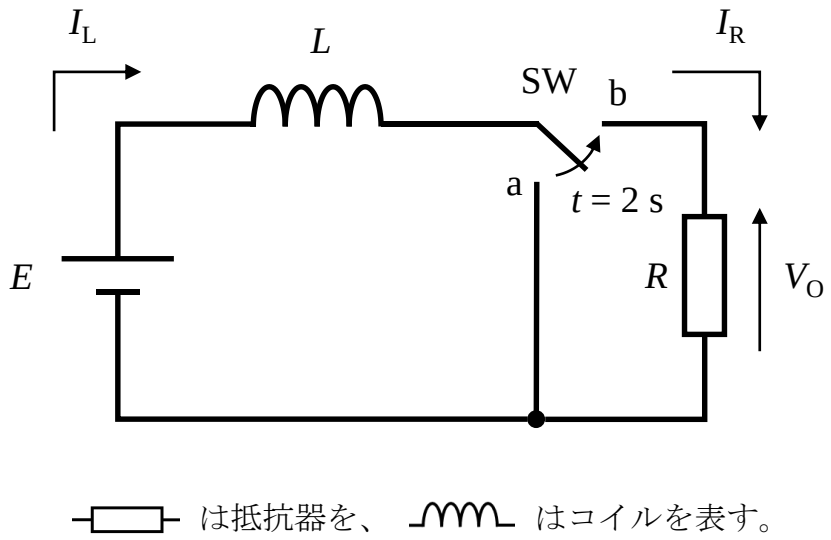


図 5

(5-1) スイッチ SW が a 側に接続されている時刻 $0 \le t < 2$ s において、抵抗器に流れる電流 I_R を求めなさい。

(5-2) スイッチ SW が a 側に接続されている時刻 $0 \le t < 2$ s において、コイルに流れる電流 I_L を求めなさい。

(5-3) スイッチ SW が b 側に接続されている時刻 $t \ge 2$ s において、コイルに流れる電流 I_L に関する回路方程式を求めなさい。

(5-4) スイッチ SW が b 側に接続されている時刻 $t \ge 2$ s において、コイルに流れる電流 I_L を求めなさい。

(5-5) $0 \le t \le 10$ s において、抵抗器に印加される電圧 V_O のグラフを描きなさい。ただし、電圧の最大値を明記すること。